

Machine Learning

UAS Machine Learning

Cakupan Materi

Bab 9 Naive Bayes

Bab 10 Support Vector Machine (SVM)

Bab 11 Clustering

Bab 12 Model Evaluation

Bab 13 Feature Engineering

Bab 14 Ensemble Learning

Bab 15 Deep Learning Dasar

Bagian A — Naive Bayes

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Naive Bayes?

Soal 2

Mengapa algoritma ini disebut "Naive"?

Soal 3

Apa dasar teori yang digunakan oleh Naive Bayes?

Soal 4

Apa asumsi utama yang digunakan Naive Bayes?

Soal 5

Sebutkan tiga contoh penerapan Naive Bayes.

Soal 6

Apa kelebihan utama Naive Bayes?

Soal 7

Apa kekurangan utama Naive Bayes?

Soal 8

Mengapa Naive Bayes sering digunakan untuk klasifikasi teks?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan probabilitas posterior?

Soal 10

Analisis kapan Naive Bayes lebih cocok digunakan dibanding KNN.

Bagian B — Support Vector Machine (SVM)

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Support Vector Machine (SVM)?

Soal 12

Apa tujuan utama SVM?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Hyperplane?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Support Vector?

Soal 15

Mengapa margin yang besar penting dalam SVM?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Kernel pada SVM?

Soal 17

Mengapa Kernel digunakan?

Soal 18

Sebutkan dua jenis Kernel yang umum digunakan.

Soal 19

Apa kelebihan SVM?

Soal 20

Apa kekurangan SVM?

Bagian C — Clustering

Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Clustering?

Soal 22

Mengapa Clustering termasuk Unsupervised Learning?

Soal 23

Apa tujuan utama Clustering?

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan K-Means?

Soal 25

Apa yang dimaksud dengan Centroid?

Soal 26

Jelaskan langkah-langkah algoritma K-Means.

Soal 27

Apa fungsi Elbow Method?

Soal 28

Apa yang dimaksud dengan Hierarchical Clustering?

Soal 29

Bandingkan:

Agglomerative Clustering

Divisive Clustering

Soal 30

Berikan contoh penerapan Clustering dalam dunia bisnis.

Bagian D — Model Evaluation

Soal 31

Apa yang dimaksud dengan evaluasi model?

Soal 32

Mengapa evaluasi model penting dilakukan?

Soal 33

Apa yang dimaksud dengan Confusion Matrix?

Soal 34

Jelaskan:

TP

TN

FP

FN

Soal 35

Apa fungsi Accuracy?

Soal 36

Apa fungsi Precision?

Soal 37

Apa fungsi Recall?

Soal 38

Apa fungsi F1 Score?

Soal 39

Mengapa Accuracy tidak selalu cukup untuk mengevaluasi model?

Soal 40

Apa yang dimaksud dengan Imbalanced Dataset?

Bagian E — Feature Engineering

Soal 41

Apa yang dimaksud dengan Feature Engineering?

Soal 42

Mengapa Feature Engineering penting?

Soal 43

Apa yang dimaksud dengan Feature Selection?

Soal 44

Apa manfaat Feature Selection?

Soal 45

Apa yang dimaksud dengan Feature Extraction?

Soal 46

Jelaskan perbedaan:

Feature Selection

Feature Extraction

Soal 47

Apa yang dimaksud dengan Encoding?

Soal 48

Mengapa data kategorikal perlu diubah menjadi numerik?

Soal 49

Apa yang dimaksud dengan Normalisasi?

Soal 50

Apa manfaat normalisasi pada Machine Learning?

Bagian F — Ensemble Learning

Soal 51

Apa yang dimaksud dengan Ensemble Learning?

Soal 52

Mengapa Ensemble Learning sering menghasilkan performa lebih baik?

Soal 53

Apa yang dimaksud dengan Bagging?

Soal 54

Apa tujuan utama Bagging?

Soal 55

Apa yang dimaksud dengan Random Forest?

Soal 56

Apa yang dimaksud dengan Boosting?

Soal 57

Bandingkan:

Bagging

Boosting

Soal 58

Apa yang dimaksud dengan AdaBoost?

Soal 59

Mengapa XGBoost sangat populer?

Soal 60

Apa yang dimaksud dengan Feature Importance?

Bagian G — Deep Learning Dasar

Soal 61

Apa yang dimaksud dengan Deep Learning?

Soal 62

Apa hubungan antara:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Soal 63

Apa yang dimaksud dengan Artificial Neuron?

Soal 64

Sebutkan komponen utama neuron buatan.

Soal 65

Apa fungsi Weight?

Soal 66

Apa fungsi Bias?

Soal 67

Apa fungsi Activation Function?

Soal 68

Bandingkan:

Sigmoid

ReLU

Soal 69

Apa yang dimaksud dengan Forward Propagation?

Soal 70

Apa yang dimaksud dengan Backpropagation?

Soal 71

Apa yang dimaksud dengan Epoch?

Soal 72

Apa yang dimaksud dengan Learning Rate?

Soal 73

Apa yang dimaksud dengan Overfitting pada Deep Learning?

Soal 74

Sebutkan tiga cara mengurangi Overfitting.

Soal 75

Apa yang dimaksud dengan Dropout?

Bagian H — Studi Kasus dan Analisis

Soal 76

Sebuah perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola belanja.

- a. Masalah apa ini?
- b. Algoritma apa yang cocok?
- c. Mengapa?

Soal 77

Sebuah sistem ingin mendeteksi email spam.

- a. Masalah apa ini?
- b. Algoritma apa yang cocok?
- c. Mengapa?

Soal 78

Sebuah bank ingin menilai kelayakan kredit nasabah.

- a. Termasuk Classification atau Regression?
- b. Algoritma apa yang dapat digunakan?
- c. Jelaskan alasan Anda.

Soal 79

Analisis kapan SVM lebih baik digunakan dibanding KNN.

Soal 80

Analisis mengapa kualitas fitur sering kali lebih berpengaruh daripada pemilihan algoritma.
